# 轮 趣 科 技

# 镭神雷达(M10/N10/M10P/N10P)
# 数据读取应用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

| 版本 | 日期 | 内容说明 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2022/6/10 | 第一次发布 |
| V1.1 | 2023/01/10 | 新增 M10P N10P |
| | | |

网址:www.wheeltec.net

# 序言

本文档主要简单地介绍如何通过 Python 语言去读取并解析镭神激光雷达发出的数据，再打印到相应的窗口上。该文档内容适用于：N10,M10,N10P,M10P 雷达，文档内容主要是提供例程的使用方法，由于篇幅关系只以其中一个雷达来举例，其他的雷达请触类旁通。

# 目录

一、 Window 10 系统 ..... 4
1. 驱动安装 ..... 错误！未定义书签。
2. 查看 Window 下安装的 Python 版本 ..... 4
3. 打开对应版本的 Python 程序 ..... 4
4. 修改程序配置 ..... 4
5. 查看数据 ..... 4
二、 Ubuntu 系统 ..... 5
1. 查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本 ..... 5
2. 更改设备端口名 ..... 5
3. 为 Python 文件添加可执行权限 ..... 6
4. 修改程序配置 ..... 6
5. 查看数据 ..... 6

# 一、Window 10 系统

## 1. 查看 Window 下安装的 Python 版本

Window + R 打开 CMD，输入：python -V 。

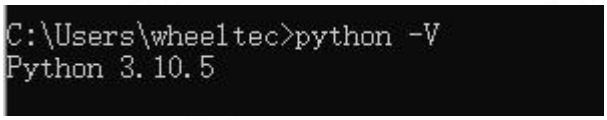



图 1-1 查看 Python 版本

## 2. 打开对应版本的 Python 程序

这里用镭神 M10 举例，如果是镭神 N10，方法是一样的，由于我的 Python 版本为 3.10.5，因此要使用 3.0 的版本，这里我演示的编辑器为 PyCharm 。

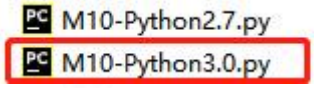



图 1-2 打开 Python 脚本文件

## 3. 修改程序配置

由于在 Window 系统中运行，这里要把第九行进行注释，根据设备管理器中的串口号修改第十行中的第一个参数，修改完成后保存。

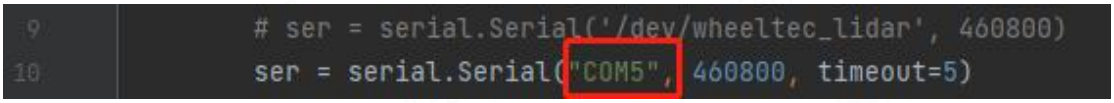



图 1-3 修改程序

## 4. 查看数据

运行程序之后，在 Pycharm 编辑器下方的运行窗口即可看到数据的打印输出。

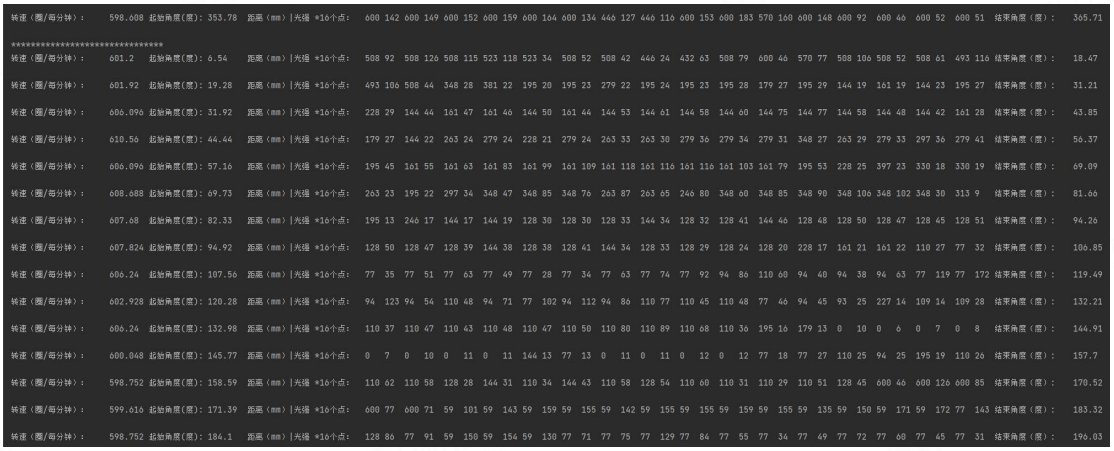



图 1-4 查看数据

# 二、Ubuntu 系统

## 1. 查看 Ubuntu 系统中安装的 Python 版本

打开终端输入：python --version

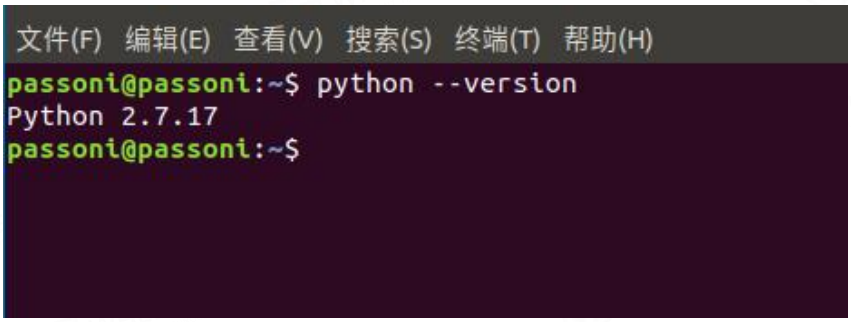



图 2-1 查看 Python 版本

## 2. 更改设备端口名

打开终端输入：ll /dev ，鼠标滑轮向上寻找，可以查看到设备的端口名，一般为 ttyUSB*，如图 2-2。这里需要对端口名进行修改，否则每次插拔设备之后都需要重新为设备添加权限，并且端口号也会经常发生变化，程序里的端口号也需要进行修改，非常不方便。

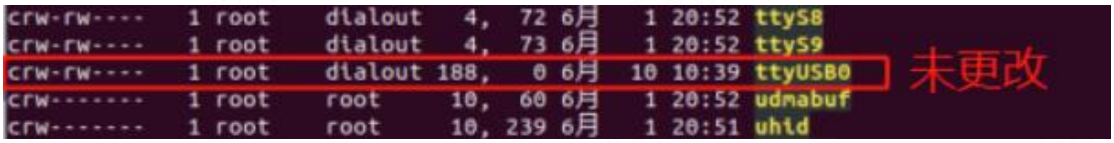



图 2-2 未更改设备端口名

下面我们进行别名的更改

① 找到我们提供的雷达软件包中的 wheeltec_udev.sh 文件，并将其拷贝至 ubuntu 的主目录中。

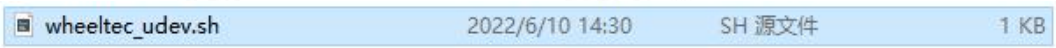



图 2-3 别名更改文件

② 为此文件添加可执行权限：sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh

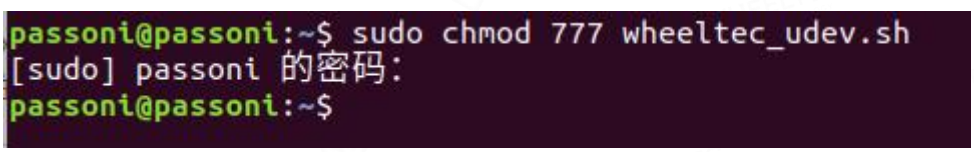


图 2-4 添加可执行权限

③ 执行该文件：sudo ./wheeltec_udev.sh

```
passoni@passoni:~$ sudo ./wheeltec_udev.sh
passoni@passoni:~$
```

图 2-5 执行文件

④ 重新插拔设备，即可看到更改后的设备名为“wheeltec_lidar”,如图 2-6 所示：

```
crw-rw-rw-   1 root    root     10,  57 6月    1 20:52 vsock
lrwxrwxrwx   1 root    root           7 6月    9 19:43 wheeltec_lidar -> ttyUSB0
crw-rw-rw-   1 root    root      1,   5 6月    1 20:52 zero
```

更改后 更改前

图 2-6 已更改设备端口名

### 3．为 Python 文件添加可执行权限

这里仍以镭神 M10 为例，由于 Ubuntu 上安装的 Python 为 2.7.17 版本，因此要使用 2.7 的版本。将相应版本的 Python 文件拷贝至 Ubuntu 系统中，在该文件目录下打开终端输入：sudo chmod 777 M10-Python2.7.py

```
passoni@passoni:~/demo_2/src/hello/scripts$ sudo chmod 777 M10-Python2.7.py
[sudo] passoni 的密码:
passoni@passoni:~/demo_2/src/hello/scripts$
```

图 2-7 添加可执行权限

### 4．修改程序配置

由于在 Ubuntu 系统中运行，这里要把第十行进行注释，如图 1-9 所示，修改完成后记得保存。

```
9           ser = serial.Serial('/dev/wheeltec_lidar', 460800)
10          # ser = serial.Serial("COM5", 460800, timeout=5)
```

图 2-8 修改程序

### 5．查看数据

在 Python 程序所在目录下打开终端输入： ./M10-Python2.7.py ，即可运行脚本，在终端的打印信息中，雷达的每一圈数据都会以一行*号来分隔开。

注意：由于镭神 M10 的数据量较大，在 Ubuntu 终端打印时可能会出现数据粘连在一起的情况，如图 2-10。这种情况并非数据错误，只是终端打印数据显示的 bug，数据实际是正确的。

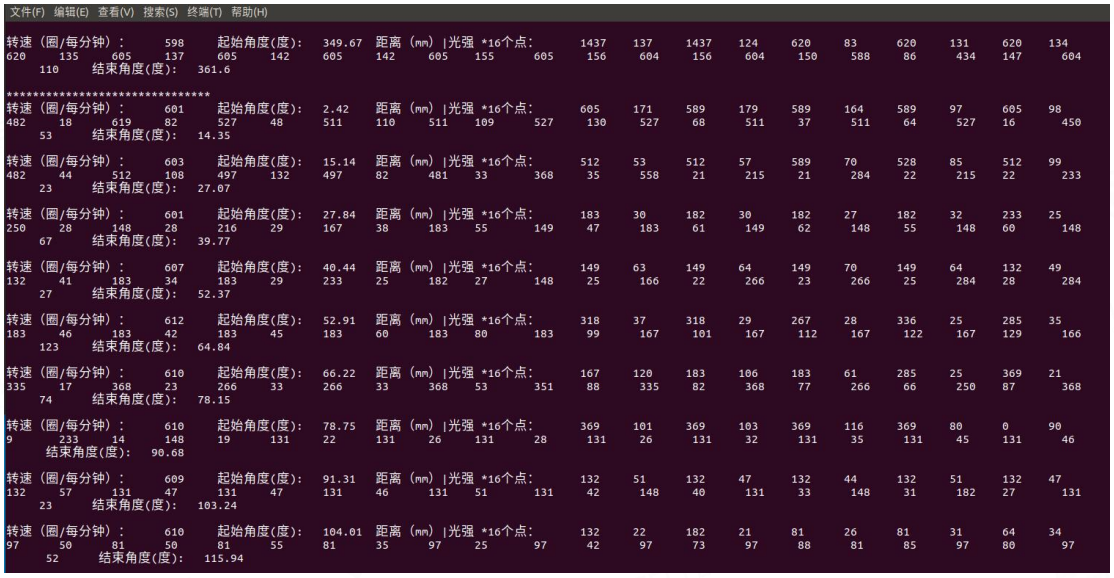



图 2-9 查看数据

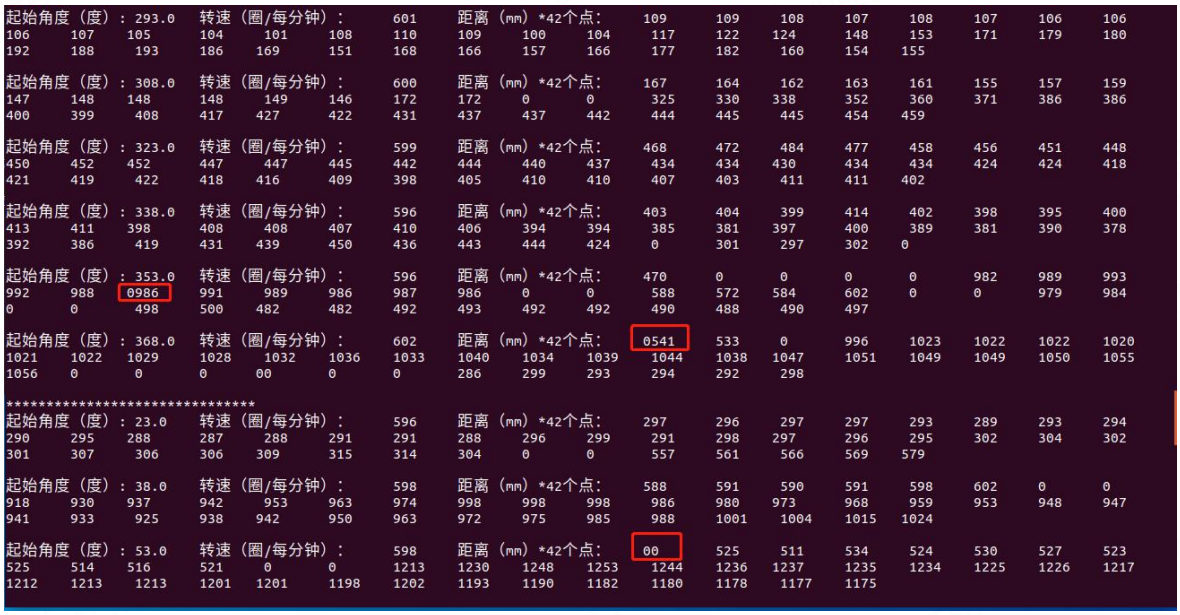



图 2-10 查看数据